



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DELL'AQUILA



DISIM  
Dipartimento di Ingegneria  
e Scienze dell'Informazione  
e Matematica

## Modulazione AM e Demodulazione di un segnale

RELAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIO SST

ANALISI ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI

Martina Coros, Matr. 111111

Samuele Verna, Matr. 309996

---

**Advisors:**

Prof. Fortunato SANTUCCI  
Prof. Piergiuseppe DI MARCO

**Co-advisor:**

Dr. Graziano BATTISTI

**Academic year:**

2025-2026

**Sommario:** In questa esperienza di laboratorio si è studiata la modulazione in ampiezza (AM) e la demodulazione di un segnale, processo fondamentale per la trasmissione dell'informazione in un contesto reale. Nel corso del laboratorio si sono realizzate tutte le fasi del processo, dalla generazione del segnale modulante alla modulazione del segnale portante, fino alla demodulazione del segnale ricevuto tramite l'utilizzo di un circuito e di un filtro. Durante l'esperimento sono state analizzate le caratteristiche dei segnali ottenuti tramite l'oscilloscopio. I risultati ottenuti hanno permesso di comprendere meglio i principi fondamentali del processo, nonché le applicazioni pratiche di queste tecniche nella trasmissione dei segnali.

**Key-words:** Modulazione AM, Demodulazione, FFT, Filtro Passa-Banda, Teoria dei Segnali

# Indice

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione e Obiettivi</b>          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Cenni Teorici</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Esperimento</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>4</b> | <b>Conclusioni</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>A</b> | <b>Appendice A</b>                       |           |
|          | <b>Strumentazione Utilizzata</b>         | <b>7</b>  |
| A.1      | Alimentatore . . . . .                   | 7         |
| A.2      | Multimetro . . . . .                     | 7         |
| A.3      | Generatore di segnali . . . . .          | 8         |
| A.4      | Oscilloscopio . . . . .                  | 8         |
| <b>B</b> | <b>Appendix B</b>                        |           |
|          | <b>Corsi per la sicurezza effettuati</b> | <b>9</b>  |
| <b>C</b> | <b>Appendix C</b>                        |           |
|          | <b>Grafici in file esterni TikZ</b>      | <b>10</b> |
| C.1      | Analisi di Fourier . . . . .             | 10        |
| C.2      | Disegni vari . . . . .                   | 10        |
| C.3      | Altro circuito . . . . .                 | 10        |
| C.4      | Multirate . . . . .                      | 11        |

# 1. Introduzione e Obiettivi

In questa relazione verrà ripercorsa l'esperienza di laboratorio finalizzata allo studio della modulazione in ampiezza (AM) di un segnale, in questo caso specifico sinusoidale, e alla successiva demodulazione del segnale ricevuto, al fine di ricostruire il segnale originale utilizzando la strumentazione a disposizione.

La modulazione in ampiezza è una tecnica fondamentale nelle telecomunicazioni, che consente di trasmettere informazioni attraverso un segnale detto **portante** ad alta frequenza con le caratteristiche necessarie a viaggiare nel canale di comunicazione, modulando l'ampiezza di questo in base al segnale informativo che si desidera trasmettere, detto segnale **modulante**.

La demodulazione, invece, è il processo inverso che permette di estrarre il segnale informativo originale dal segnale modulato ricevuto.

Questa tecnica è ampiamente utilizzata in vari contesti, come la trasmissione radio, televisiva e nelle comunicazioni wireless, permettendo di definire degli intervalli di frequenza specifici per la trasmissione dei segnali, riducendo le interferenze e migliorando la qualità della comunicazione.

Gli obiettivi principali di questa esperienza di laboratorio sono:

- Comprendere i principi fondamentali della modulazione in ampiezza.
- Sperimentare la generazione di un segnale modulante e la sua modulazione su un segnale portante.
- Realizzare un circuito di demodulazione per estrarre il segnale informativo dal segnale modulato ricevuto.
- Analizzare le forme d'onda ottenute e lo spettro dei segnali durante le varie fasi del processo.
- Riflettere sui risultati ottenuti e sulle possibili applicazioni pratiche di queste tecniche nella trasmissione dei segnali.

## 2. Cenni Teorici

In questa sezione vengono riportati alcuni cenni teorici sui concetti fondamentali dell'analisi dei segnali, che sono stati utilizzati durante lo sviluppo del progetto. Verranno trattati argomenti come la rappresentazione dei segnali, la trasformata di Fourier, il campionamento e la ricostruzione dei segnali, nonché alcune tecniche di filtraggio e analisi spettrale. Questi concetti forniscono le basi teoriche necessarie per comprendere le operazioni svolte sui segnali durante l'esperimento e per interpretare i risultati ottenuti.

### 3. Esperimento

**4. Conclusioni**

## A. Appendice A

### Strumentazione Utilizzata

#### A.1. Alimentatore



Figura 1: Alimentatore DP832 Rigol

L'alimentatore è un importante strumento di laboratorio elettronico poiché consente ai ricercatori ed agli ingegneri di testare circuiti elettronici, dispositivi elettronici e componenti in modo sicuro e controllato, fornendo tensioni e correnti precise e regolabili.

Gli alimentatori possono essere a tensione fissa o variabile, e possono fornire corrente continua (DC) o alternata (AC), a seconda delle specifiche del dispositivo e dei requisiti dell'applicazione. Inoltre, gli alimentatori possono essere portatili o montati su rack a seconda dell'uso previsto.

Nel nostro laboratorio è presente l'alimentatore da banco a corrente continua portatile visibile in Figura 1. Esso è costituito da 3 canali programmabili come segue:

- **CH1:**  $\frac{30V}{3A}$  completamente indipendente;
- **CH2:**  $\frac{30V}{3A}$  negativo in comune con il CH3;
- **CH3:**  $\frac{5V}{3A}$  negativo in comune con il CH2;

#### A.2. Multimetro



Figura 2: Multimetro DM3058 Rigol.

Un multimetro (pronuncia multìmetro, conosciuto anche come multitester o semplicemente tester) è uno strumento di misura di grandezze elettriche che integra diverse funzioni, definite "campi di misura", in un'unica unità. Si presenta come una scatola dotata di una finestra di lettura (quadrante analogico a indice mobile oppure display digitale), uno o più comandi posti sul pannello frontale e almeno due boccole elettriche a cui collegare le sonde di misura (cavetti di diverso colore, terminanti con puntali ad impugnatura isolata)[? ].

### A.3. Generatore di segnali



Figura 3: Generatore di segnali DG1032Z Rigol.

### A.4. Oscilloscopio

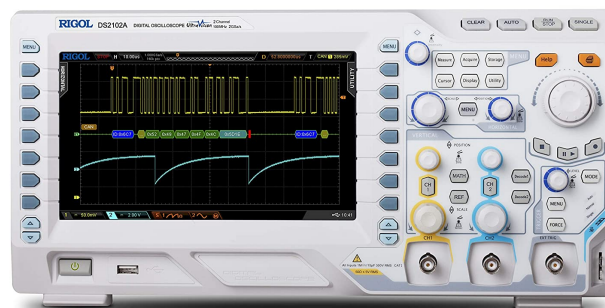


Figura 4: Oscilloscopio DS2102A Rigol.

## B. Appendix B

### Corsi per la sicurezza effettuati

Lo studente dichiara di aver effettuato tutti i corsi della sicurezza che consentono l'utilizzo dei laboratori in cui ha svolto la propria attività.

- Corso Sicurezza base;
- Corso sicurezza specifico rischio basso;
- corso sicurezza specifico rischio medio.

## C. Appendix C

### Grafici in file esterni TikZ

#### C.1. Analisi di Fourier

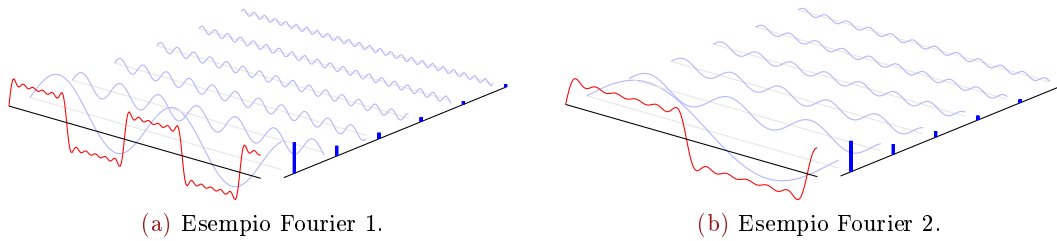


Figura 5: Sviluppo di Fourier.

#### C.2. Disegni vari

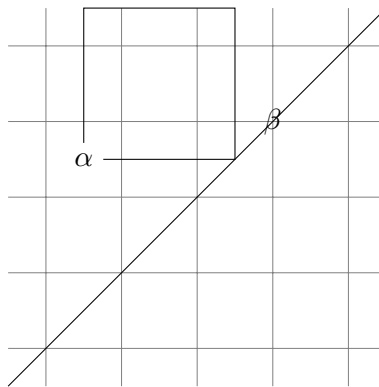


Figura 6: Disegni vari TikZ.

#### C.3. Altro circuito

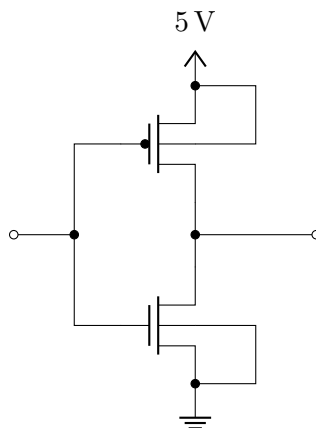


Figura 7: Altro esempio di circuito.

#### C.4. Multirate

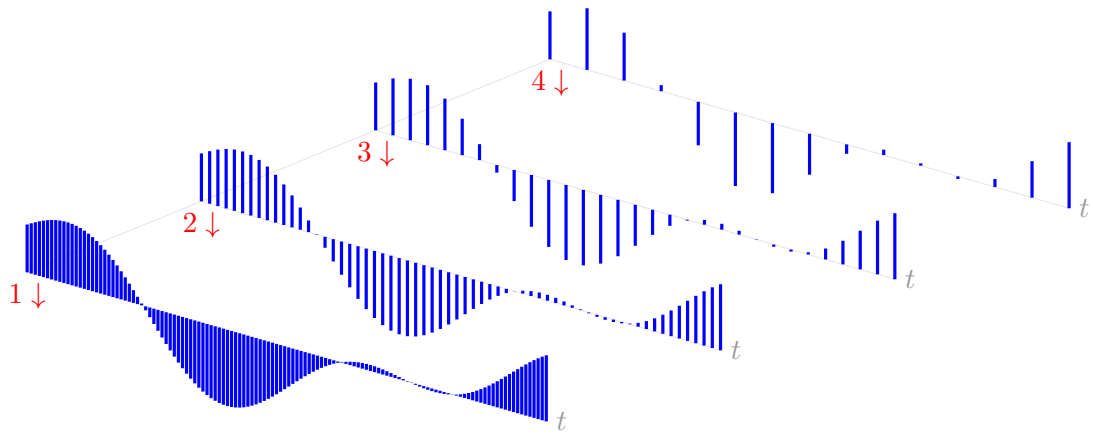


Figura 8: Multirate cambio di frequenza. Decimazione.